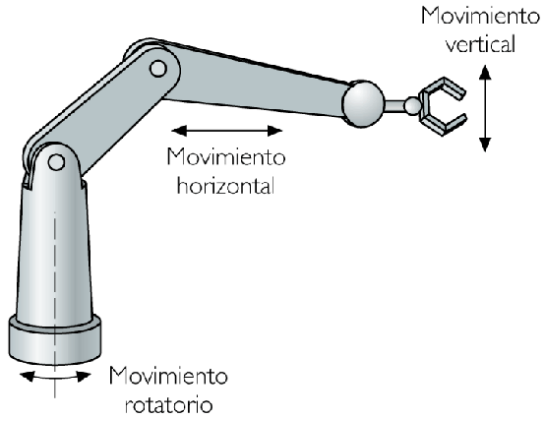


Robótica (Teoría)

Capítulo 08: Cinemática inversa del robot I

Profesor: Carlos Diaz

cdiazd@uni.edu.pe

Contenido Clase 08

- ¿Qué es la cinemática inversa?
- Diferencia entre cinemática directa e inversa
- Objetivo matemático del problema inverso
- Métodos geométricos
- Métodos basados en cambios de sistemas de referencia
- Desacoplo cinemático

¿Qué es la cinemática inversa?

- En la **cinemática directa**, conocemos los valores articulares del robot y calculamos la posición y orientación del efector final.

$$q_1, q_2, \ldots, q_n \longrightarrow (x, y, z, \phi, \theta, \psi)$$

- En la **cinemática inversa**, ocurre lo contrario: conocemos la posición y orientación deseada del efector final, y buscamos los valores articulares que debe adoptar el robot.

$$(x, y, z, \phi, \theta, \psi) \longrightarrow q_1, q_2, \ldots, q_n$$

- Es decir, buscamos responder la pregunta:
  ¿Qué valores deben tomar las articulaciones para llegar a una pose deseada?

Objetivo del problema cinemático inverso

- El objetivo es encontrar los valores de las coordenadas articulares:

$$q = [q_1, q_2, \ldots, q_n]^T$$

para que el efector final del robot alcance una posición y orientación deseada.

- La localización deseada puede expresarse como:

$$(p, [n, o, a])$$

donde:

$$p = \text{posición del efector final}$$

$$[n, o, a] = \text{orientación del efector final}$$

- De manera general, se busca una relación de la forma:

$$q_k = f_k(x, y, z, \phi, \theta, \psi)$$

$$k = 1, 2, \ldots, n$$

¿Por qué es más difícil que la cinemática directa?

- En la cinemática directa, para un conjunto de valores articulares normalmente obtenemos una única pose del efector final.

$$q \longrightarrow H$$

- En la cinemática inversa, una misma pose puede tener:
  - una solución,
  - varias soluciones,
  - ninguna solución,
  - o soluciones difíciles de obtener analíticamente.
- Por eso, el problema inverso depende mucho de la configuración geométrica del robot.
- Además, en aplicaciones reales, como seguimiento de trayectorias, la solución debe obtenerse rápidamente.

Métodos para resolver la cinemática inversa

- Para resolver el problema cinemático inverso se utilizan principalmente:

1. **Métodos geométricos**
   Aprovechan la forma física del robot y relaciones trigonométricas.
2. **Métodos basados en cambios de sistemas de referencia**
   Usan matrices de transformación homogénea para despejar las variables articulares.
3. **Desacoplo cinemático**
   Separa el problema en dos partes:

   posición de la muñeca + orientación del efector final

   Este método es muy usado en robots manipuladores de 6 GDL con muñeca esférica.

Métodos geométricos

Ejemplo: Aplicar el método a la resolución del problema cinemático inverso de un robot con 3 GDL de rotación. Los datos de partida son las coordenadas ($\mathbf{p_x}$, $\mathbf{p_y}$, $\mathbf{p_z}$) referidas a $\{S_0\}$ en las que se quiere posicionar su extremo. Es decir, debemos calcular:

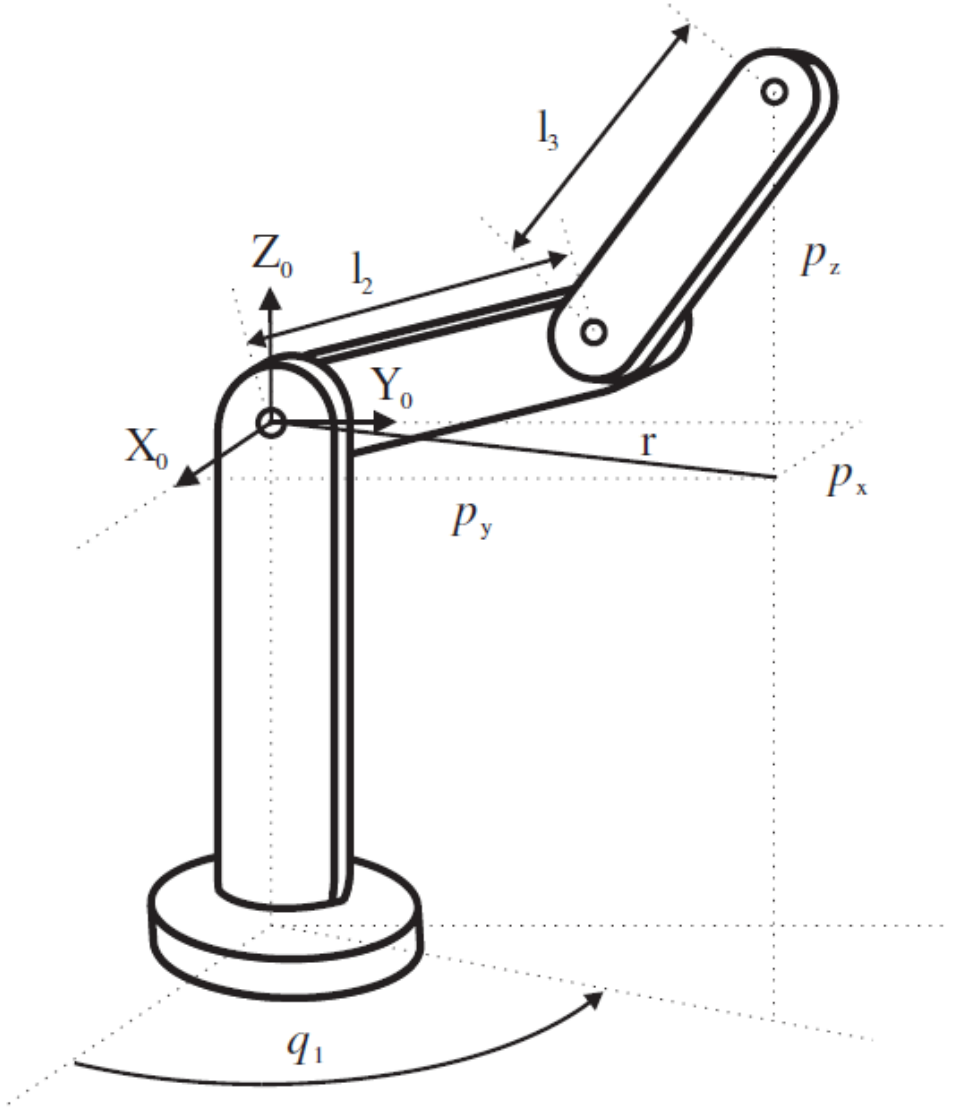
$$q_k = f_k(x, y, z, \phi, \theta, \psi)$$

$$k = 1 \ldots n \quad \text{(GDL)}$$

Solución:

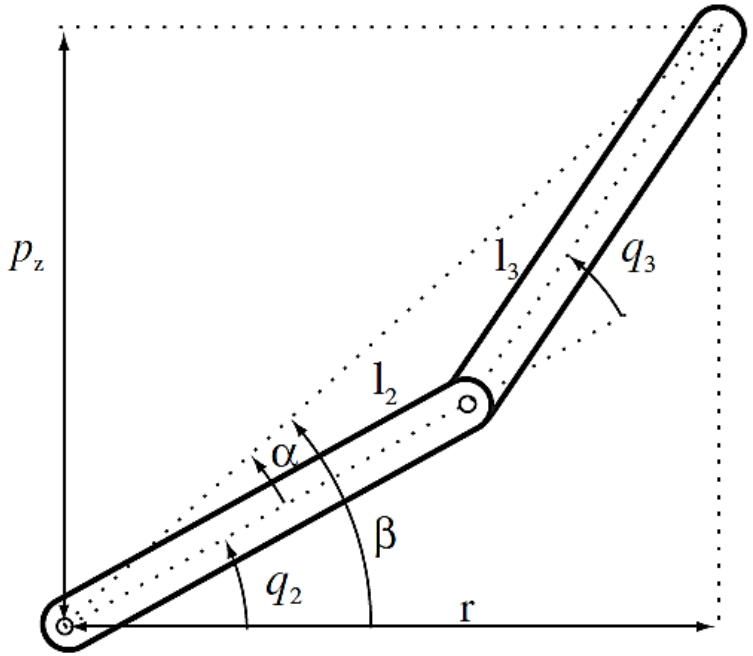
- Como se ve, este robot posee una estructura planar, quedando este plano definido por el ángulo de la primera variable articular q_1. El valor de q_1 se obtiene inmediatamente como:

$$q_1 = \text{arctg}\left(\frac{p_y}{p_x}\right) \quad \longrightarrow \quad q_1 = \text{atan2}(p_y, p_x)$$

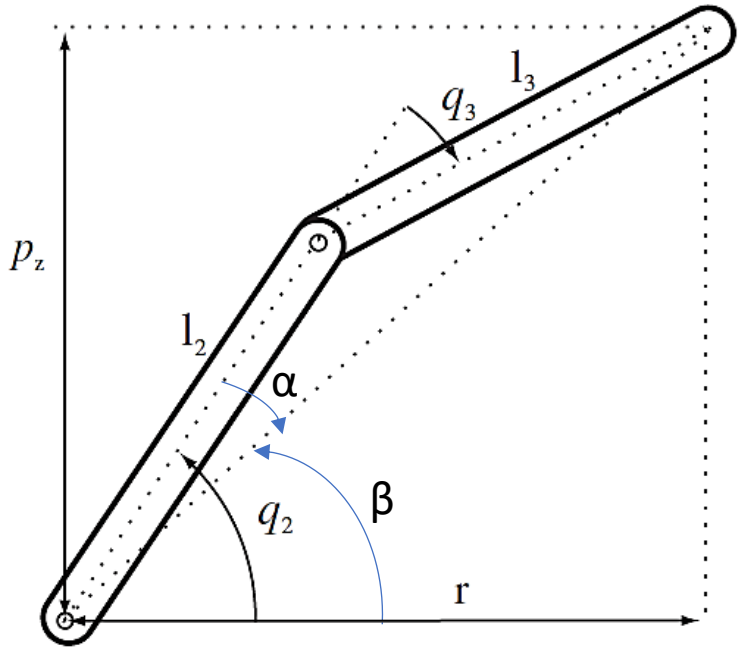


Métodos geométricos

- Considerando únicamente los elementos 2 y 3 que están situados en un plano y utilizando el teorema del coseno, se tendrá:



a) Codo abajo



b) Codo arriba

$$\left.\begin{aligned} r^2 &= p_x^2 + p_y^2 \\ r^2 + p_z^2 &= l_2^2 + l_3^2 + 2\,l_2\,l_3\cos q_3 \end{aligned}\right\} \Rightarrow$$

$$\cos q_3 = \frac{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2 - l_2^2 - l_3^2}{2\,l_2\,l_3}$$

Métodos geométricos

- Esta expresión permite obtener q_3 en función del vector de posición del extremo **p**. No obstante, y por motivos de ventajas computacionales, es más conveniente utilizar la expresión de la arcotangente en lugar del arcoseno.

$$\cos q_3 = \frac{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2 - l_2^2 - l_3^2}{2\, l_2\, l_3} \qquad \operatorname{sen} q_3 = \pm\sqrt{1 - \cos^2 q_3}$$

- Como se ve, existen 2 posibles soluciones para q_3 según se tome el signo positivo o el signo negativo en la raíz. Éstas corresponden a las configuraciones de codo arriba y codo abajo del robot.

$$q_3 = \operatorname{arctg}\left(\frac{\pm\sqrt{1-\cos^2 q_3}}{\cos q_3}\right) \quad \Longrightarrow \quad \begin{cases} q_3 = \operatorname{atan2}\left(+\sqrt{1-\cos^2 q_3}, \cos q_3\right) \\ q_3 = \operatorname{atan2}\left(-\sqrt{1-\cos^2 q_3}, \cos q_3\right) \end{cases}$$

Métodos geométricos

- Una vez calculado q_3, el ángulo q_2 se obtiene usando dos ángulos auxiliares: βy α.

$$r = \sqrt{p_x^2 + p_y^2}$$

$$\beta = \text{atan2}(p_z, r)$$

$$\alpha = \text{ángulo entre la línea punteada y el eslabón } l_2$$

- Según la configuración del robot, geométricamente se tiene:
  - En codo abajo, el eslabón l_2 queda por debajo de la línea punteada, por eso se resta α.

$$q_2 = \beta - \alpha$$

  - En codo arriba, el eslabón l_2 queda por encima de la línea punteada, por eso se suma α.

$$q_2 = \beta + \alpha$$

Métodos geométricos

- Para el cálculo computacional de q_2, se usa atan2, porque permite conservar el signo del ángulo:

$$\beta = \text{atan2}\left(p_z, \sqrt{p_x^2 + p_y^2}\right)$$

$$\alpha = \text{atan2}\left(l_3 \sin q_3,\ l_2 + l_3 \cos q_3\right)$$

- Entonces, una forma práctica de calcular q_2 es:

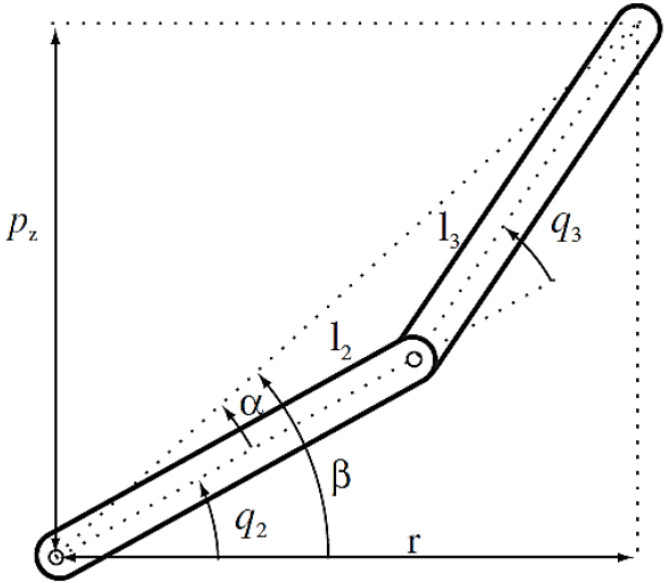
$$q_2 = \beta - \alpha$$

- Reemplazando β y α:

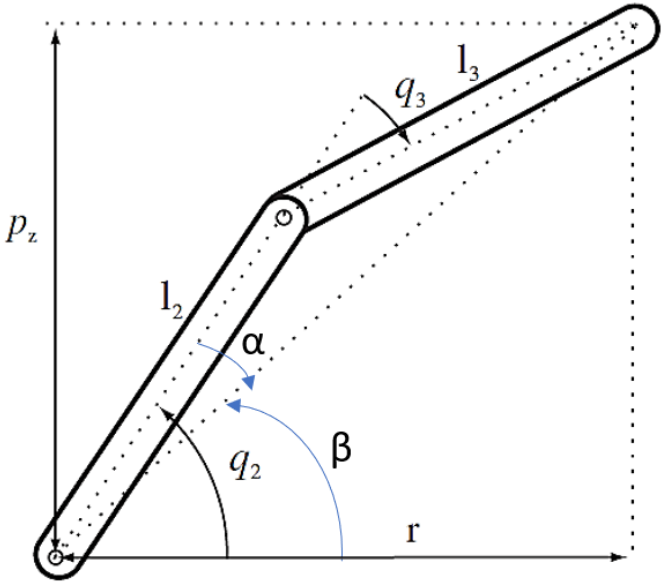
$$q_2 = \text{atan2}\left(p_z, \sqrt{p_x^2 + p_y^2}\right) - \text{atan2}\left(l_3 \sin q_3,\ l_2 + l_3 \cos q_3\right)$$

Ejercicio 1

- En el robot del ejemplo, asuma l_2=15, l_3=15.
- Que valores deben adoptar las coordenadas articulares del robot q = $[q_1, q_2, q_3]^T$ para que su extremo se posicione en el punto (3,4,5). Muestre las 2 soluciones posibles. Resuelva en Python.



a) Codo abajo



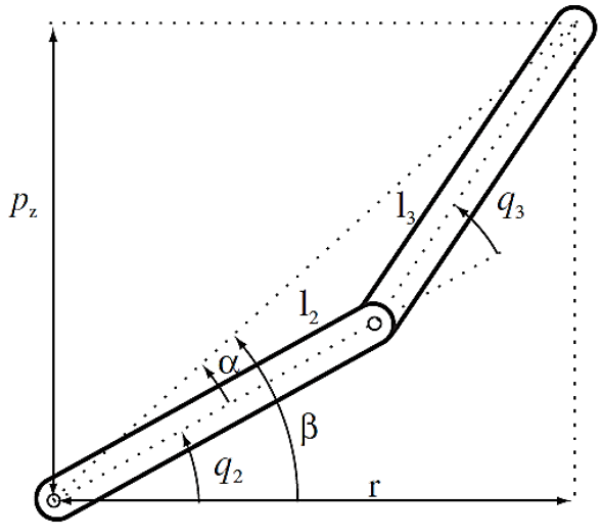
b) Codo arriba

```
Solución 1: codo abajo
q1 = 53.13010235415598
q2 = -31.366977774633572
q3 = 152.73395554926716

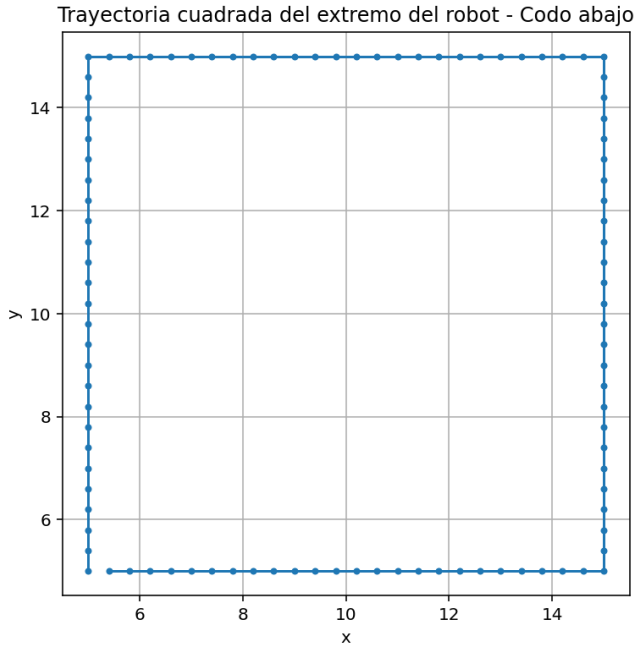
Solución 2: codo arriba
q1 = 53.13010235415598
q2 = 121.36697777463357
q3 = -152.73395554926716
```

Ejercicio 2

- En el robot del ejemplo, asuma l_2=15, l_3=15.
- Escriba un programa en Python para que el extremo del robot dibuje 100 puntos equidistantes en el borde del cuadrado de coordenadas A(5, 5), B(5, 15), C(15, 15) y D(15, 5).
- También imprima una tabla con los valores de q_2 y q_3.
- Primer caso: codo abajo



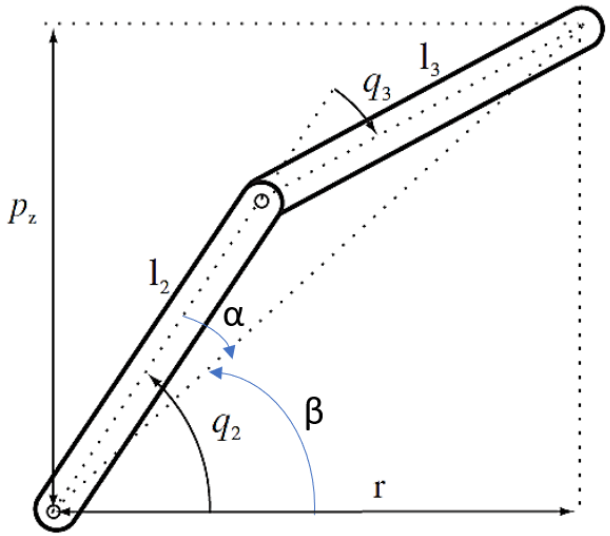
a) Codo abajo



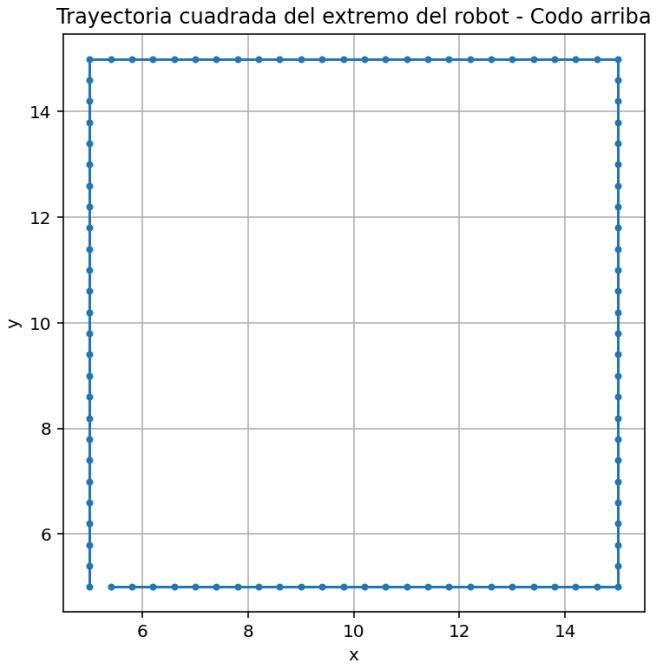
Punto	x	y	q2 (°)	q3 (°)
1	5.0	5.0	-31.367	152.734
2	5.0	5.4	-28.5972	151.5995
3	5.0	5.8	-25.9749	150.4225
4	5.0	6.2	-23.488	149.207
5	5.0	6.6	-21.1249	147.9564
6	5.0	7.0	-18.8745	146.6737
7	5.0	7.4	-16.7267	145.3616
8	5.0	7.8	-14.672	144.0222
9	5.0	8.2	-12.7017	142.6574
10	5.0	8.6	-10.8079	141.2687
11	5.0	9.0	-8.9834	139.8576
12	5.0	9.4	-7.2217	138.4251
13	5.0	9.8	-5.5169	136.9722
14	5.0	10.2	-3.8637	135.4995
15	5.0	10.6	-2.257	134.0077
16	5.0	11.0	-0.6926	132.4973
17	5.0	11.4	0.8336	130.9685
18	5.0	11.8	2.3254	129.4216
19	5.0	12.2	3.7861	127.8567
20	5.0	12.6	5.2187	126.2738

Ejercicio 3

- En el robot del ejemplo, asuma l_2=15, l_3=15.
- Escriba un programa en Python para que el extremo del robot dibuje 100 puntos equidistantes en el borde del cuadrado de coordenadas A(5, 5), B(5, 15), C(15, 15) y D(15, 5).
- También imprima una tabla con los valores de q_2 y q_3.
- Segundo caso: codo arriba



b) Codo arriba



Punto	x	y	q2 (°)	q3 (°)
1	5.0	5.0	121.367	-152.734
2	5.0	5.4	123.0023	-151.5995
3	5.0	5.8	124.4476	-150.4225
4	5.0	6.2	125.719	-149.207
5	5.0	6.6	126.8315	-147.9564
6	5.0	7.0	127.7992	-146.6737
7	5.0	7.4	128.6349	-145.3616
8	5.0	7.8	129.3502	-144.0222
9	5.0	8.2	129.9557	-142.6574
10	5.0	8.6	130.4608	-141.2687
11	5.0	9.0	130.8742	-139.8576
12	5.0	9.4	131.2034	-138.4251
13	5.0	9.8	131.4552	-136.9722
14	5.0	10.2	131.6358	-135.4995
15	5.0	10.6	131.7507	-134.0077
16	5.0	11.0	131.8047	-132.4973
17	5.0	11.4	131.8022	-130.9685
18	5.0	11.8	131.747	-129.4216
19	5.0	12.2	131.6428	-127.8567
20	5.0	12.6	131.4925	-126.2738

Métodos basados en cambios de sistemas de referencia

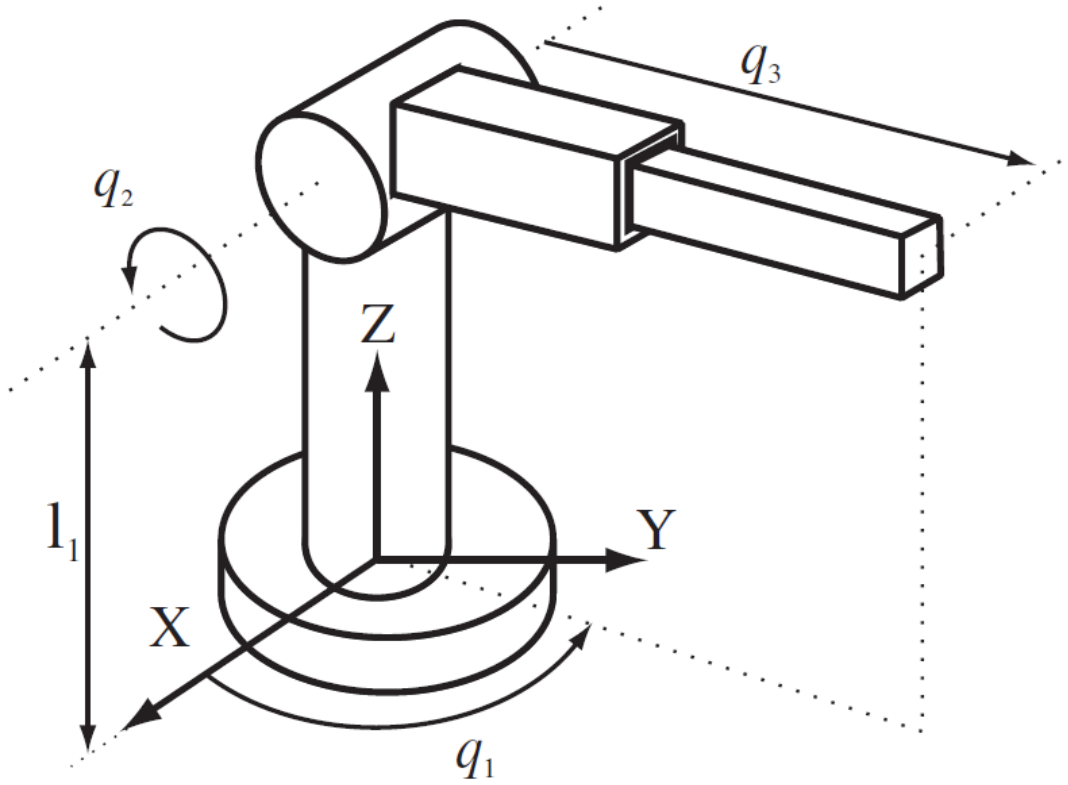
- Como alternativa para resolver el problema cinemático inverso, se puede recurrir a manipular directamente las ecuaciones correspondientes al problema cinemático directo:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{n} & \mathbf{o} & \mathbf{a} & \mathbf{p} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = [t_{ij}]$$

- donde los elementos $\boldsymbol{t_{ij}}$ son función de las coordenadas articulares $[q_1, ..., q_n]^T$, y es posible que mediante ciertas combinaciones de las 12 ecuaciones planteadas en la ecuación se puedan despejar las **n** variables articulares $\mathbf{q_i}$ en función de las componentes de los vectores **n**, **o**, **a** y **p**.

Métodos basados en cambios de sistemas de referencia

- Se va a aplicar este procedimiento al robot de 3 GDL de configuración esférica (2 giros y un desplazamiento) mostrado en la Figura.
- El robot queda siempre contenido en un plano determinado por el ángulo q_1.



Métodos basados en cambios de sistemas de referencia

- El primer paso para resolver el problema cinemático inverso es obtener la expresión:

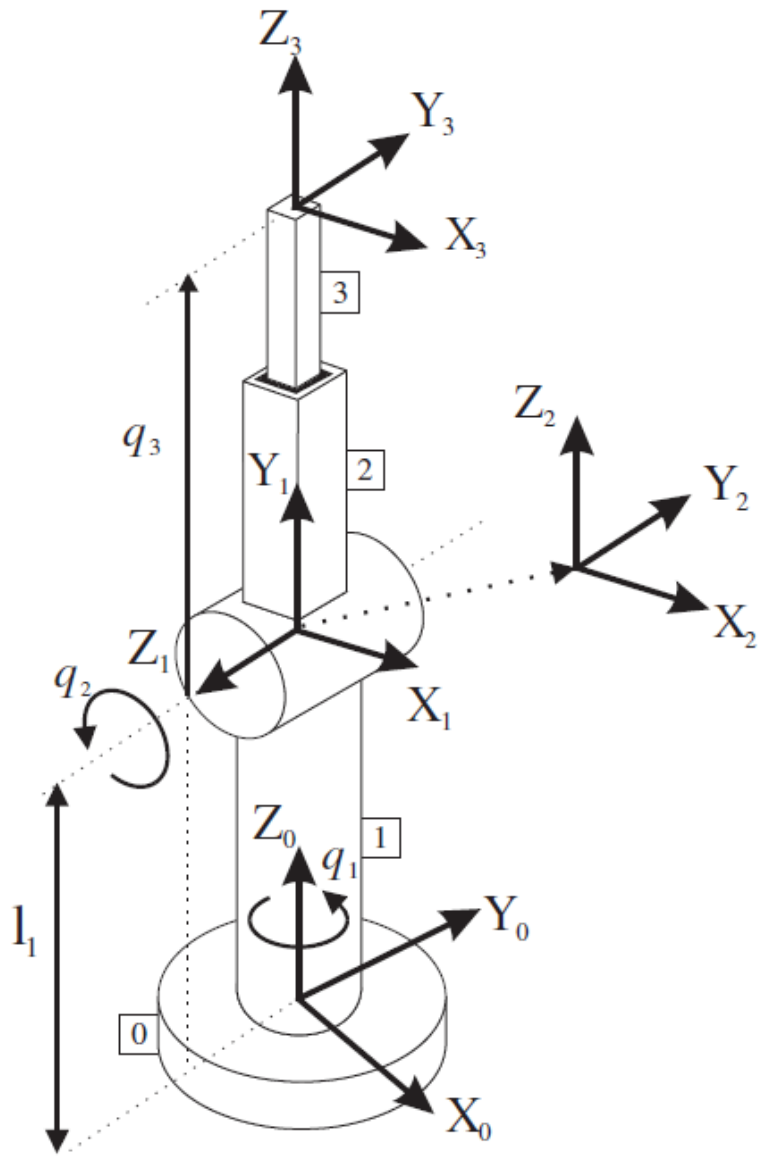
$$\begin{bmatrix} \mathbf{n} & \mathbf{o} & \mathbf{a} & \mathbf{p} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = [t_{ij}]$$

  Es decir, obtener la matriz **H** que relaciona el sistema de referencia $\{S_0\}$ asociado a la base con el sistema de referencia $\{S_3\}$ asociado a su extremo.

- La Figura representa la asignación de sistemas de referencia según los criterios de Denavit-Hartenberg, con el robot situado en su posición de partida ($q_1 = q_2 = 0$), y la Tabla muestra los valores de los parámetros de Denavit-Hartenberg.

$$^{i-1}\mathbf{A}_i = \mathbf{Rotz}\,(\theta_i)\,\mathbf{T}\,(0, 0, d_i)\,\mathbf{T}\,(a_i 0, 0)\,\mathbf{Rotx}\,(\alpha_i)$$

Articulación	θ	d	a	α
1	q_1	l_1	0	90
2	q_2	0	0	−90
3	0	q_3	0	0



Métodos basados en cambios de sistemas de referencia

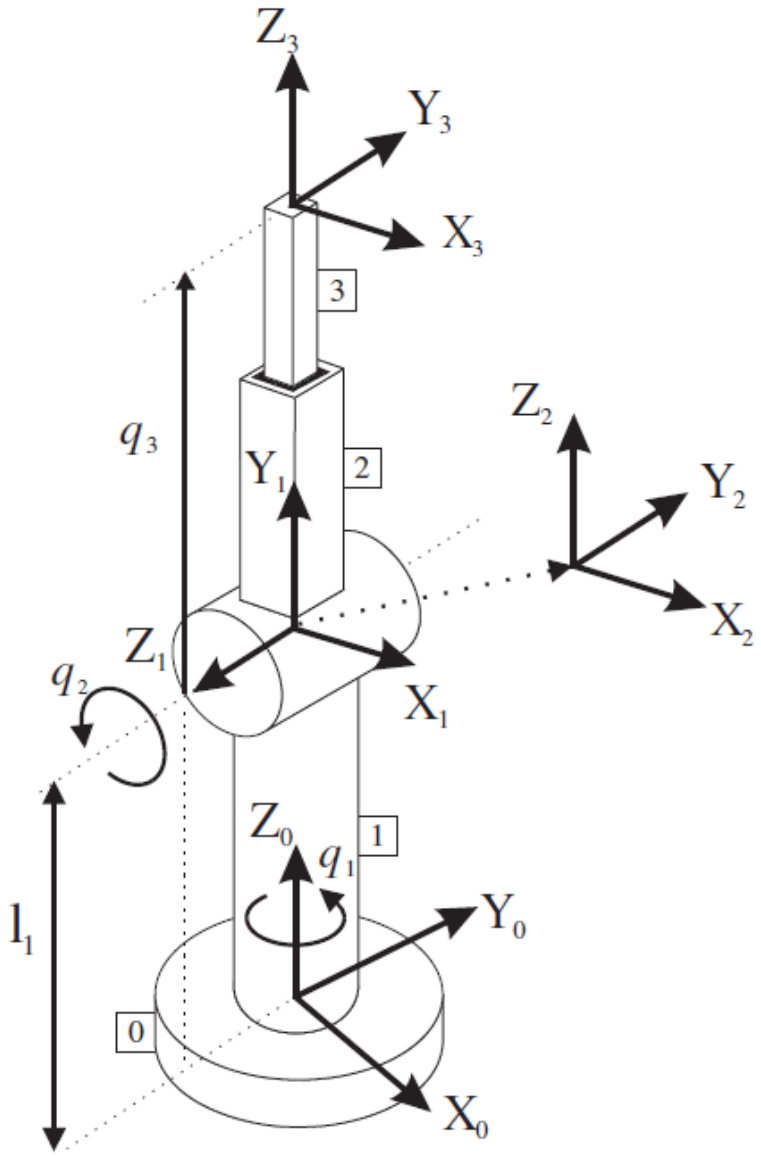
- A partir de éstos es inmediato obtener las matrices **A** y la matriz **T**.

$$^{i-1}\mathbf{A}_i = \mathbf{Rotz}\,(\theta_i)\,\mathbf{T}\,(0,0,d_i)\,\mathbf{T}\,(a_i 0,0)\,\mathbf{Rotx}\,(\alpha_i)$$

Articulación	θ	d	a	α
1	q_1	l_1	0	90
2	q_2	0	0	−90
3	0	q_3	0	0

$$^0\mathbf{A}_1 = \begin{bmatrix} C_1 & 0 & S_1 & 0 \\ S_1 & 0 & -C_1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & l_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad ^1\mathbf{A}_2 = \begin{bmatrix} C_2 & 0 & -S_2 & 0 \\ S_2 & 0 & C_2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad ^2\mathbf{A}_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & q_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$^0\mathbf{A}_2 = \begin{bmatrix} C_1C_2 & -S_1 & -C_1S_2 & 0 \\ S_1C_2 & C_1 & -S_1S_2 & 0 \\ S_2 & 0 & C_2 & l_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{H} = ^0\mathbf{A}_3 = \begin{bmatrix} C_1C_2 & -S_1 & -C_1S_2 & -q_3C_1S_2 \\ S_1C_2 & C_1 & -S_1S_2 & -q_3S_1S_2 \\ S_2 & 0 & C_2 & q_3C_2 + l_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

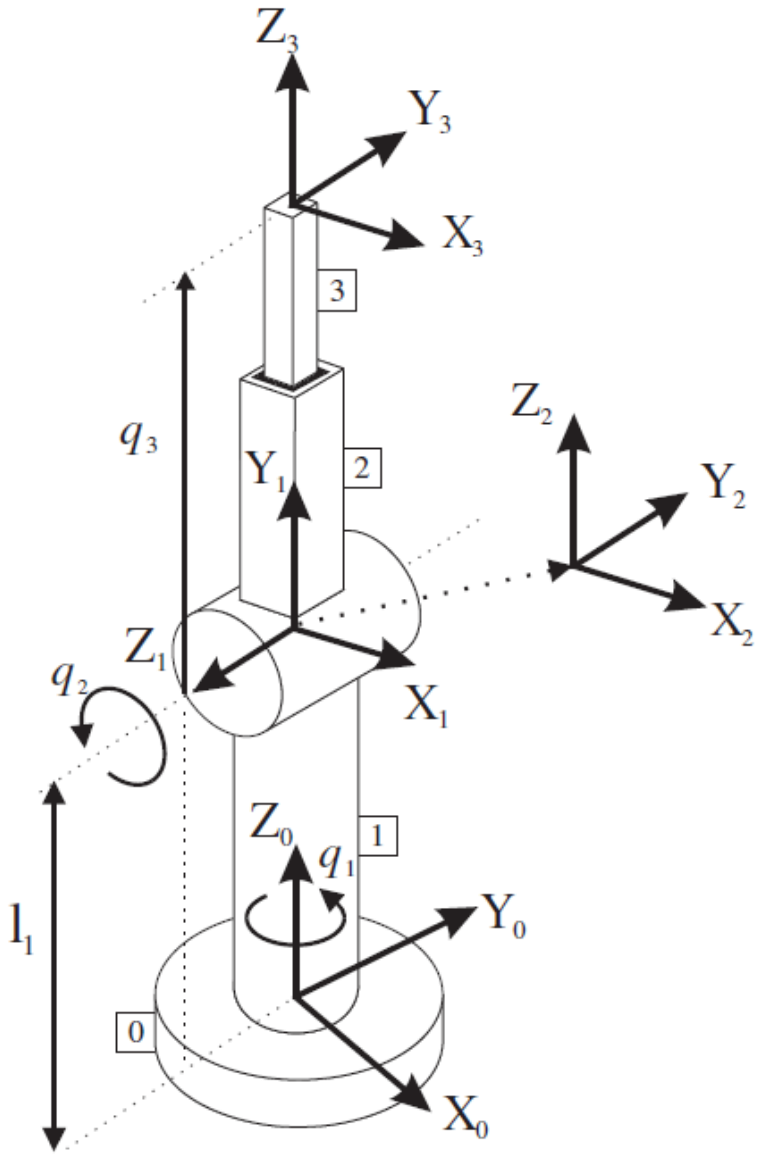


Métodos basados en cambios de sistemas de referencia

- Obtenida la expresión de **H** en función de las coordenadas articulares (q_1 , q_2 , q_3), y supuesta una localización de destino para el extremo del robot definida por los vectores **n**, **o**, **a** y **p** se podría intentar manipular directamente las 12 ecuaciones resultantes de H a fin de despejar q_1, q_2, y q_3 en función de **n**, **o**, **a** y **p**.

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} C_1C_2 & -S_1 & -C_1S_2 & -q_3C_1S_2 \\ S_1C_2 & C_1 & -S_1S_2 & -q_3S_1S_2 \\ S_2 & 0 & C_2 & q_3C_2 + l_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{n} & \mathbf{o} & \mathbf{a} & \mathbf{p} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Sin embargo, este procedimiento directo es complicado, apareciendo ecuaciones trascendentes.
- En lugar de ello, suele ser más adecuado aplicar el siguiente procedimiento:



Métodos basados en cambios de sistemas de referencia

- Como $\mathbf{H} = \begin{bmatrix} \mathbf{n} & \mathbf{o} & \mathbf{a} & \mathbf{p} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ es conocida.

- Y además que $H = {}^0A_1\ {}^1A_2\ {}^2A_3$ se tendrá que:

$$\left({}^0\mathbf{A}_1\right)^{-1}\mathbf{H} = {}^1\mathbf{A}_2\ {}^2\mathbf{A}_3$$

$$\left({}^1\mathbf{A}_2\right)^{-1}\left({}^0\mathbf{A}_1\right)^{-1}\mathbf{H} = {}^2\mathbf{A}_3$$

- Entonces los miembros a la izquierda son funciones de las variables articulares (q_1, ..., q_k) mientras que los miembros de la derecha lo son de las variables articulares (q_{k+1}, ..., q_n).
- De este modo, de la primera ecuación se tendrá q_1 aislado del resto de las variables.
- A su vez, una vez obtenida q_1 , la segunda ecuación se obtendrá el valor de q_2 aislado respecto de q_3. Por último, conocidos q_1 y q_2 se podrá obtener q_3 de la expresión:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{n} & \mathbf{o} & \mathbf{a} & \mathbf{p} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t_{ij} \end{bmatrix}$$

Métodos basados en cambios de sistemas de referencia

- Para aplicar este procedimiento, es necesario, en primer lugar, obtener las inversas de las matrices, ${}^{i-1}A_i$.
- Recordando que:

$$\begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} n_x & n_y & n_z & -\mathbf{n}^T\mathbf{p} \\ o_x & o_y & o_z & -\mathbf{o}^T\mathbf{p} \\ a_x & a_y & a_z & -\mathbf{a}^T\mathbf{p} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Tenemos:

$${}^0\mathbf{A}_1^{-1} = \begin{bmatrix} C_1 & 0 & S_1 & 0 \\ S_1 & 0 & -C_1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & l_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} C_1 & S_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -l_1 \\ S_1 & -C_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^1\mathbf{A}_2^{-1} = \begin{bmatrix} C_2 & 0 & -S_2 & 0 \\ S_2 & 0 & C_2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} C_2 & S_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ -S_2 & C_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^2\mathbf{A}_3^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & q_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -q_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Métodos basados en cambios de sistemas de referencia

$$\left({}^{0}\mathbf{A}_{1}\right)^{-1}\mathbf{H} = {}^{1}\mathbf{A}_{2}\,{}^{2}\mathbf{A}_{3}$$

- Por tanto:

$$\begin{bmatrix} C_1 & S_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -l_1 \\ S_1 & -C_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_2 & 0 & -S_2 & 0 \\ S_2 & 0 & C_2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & q_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} C_1 & S_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -l_1 \\ S_1 & -C_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_2 & 0 & -S_2 & -S_2 q_3 \\ S_2 & 0 & C_2 & C_2 q_3 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- De las 12 relaciones establecidas interesan aquellas que expresan q_1 en función de constantes (y no de q_2 y q_3). Así, por ejemplo, tomando el elemento (3,4) se tiene:

$$S_1\, p_x - C_1\, p_y = 0 \quad \Rightarrow \quad \tan(q_1) = \left(\frac{p_y}{p_x}\right) \quad \Rightarrow \quad q_1 = \arctan\left(\frac{p_y}{p_x}\right)$$

Métodos basados en cambios de sistemas de referencia

- Utilizando ahora la segunda se tendrá:

$$\left({}^{1}\mathbf{A}_{2}\right)^{-1}\left({}^{0}\mathbf{A}_{1}\right)^{-1}\mathbf{H} = {}^{2}\mathbf{A}_{3}$$

$$\begin{bmatrix} C_2 & S_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ -S_2 & C_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} C_1 & S_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -l_1 \\ S_1 & -C_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & q_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} C_2C_1 & C_2S_1 & S_2 & -l_1S_2 \\ -S_1 & C_1 & 0 & 0 \\ -S_2C_1 & -S_2S_1 & C_2 & -C_2l_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & q_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Tomando el elemento (1,4) se tiene:

$$C_2\,C_1 p_x + C_2\,S_1\,p_y + S_2\,p_z - l_1\,S_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad C_2\left(C_1\,p_x + S_1\,p_y\right) + S_2\left(p_z - l_1\right) = 0 \quad \Rightarrow \quad \tan\left(q_2\right) = -\frac{C_1 p_x + S_1\,p_y}{\left(p_z - l_1\right)}$$

- Y considerando, de la diapositiva anterior, que: $S_1 p_x - C_1 p_y = 0$

Métodos basados en cambios de sistemas de referencia

- Se tiene que:

$$S_1 p_x - C_1 p_y = 0 \Rightarrow$$

$$(S_1 p_x - C_1 p_y)^2 = S_1^2 p_x^2 + C_1^2 p_y^2 - 2 S_1 C_1 p_x p_y = 0 \Rightarrow$$

$$(1 - C_1^2) p_x^2 + (1 - S_1^2) p_y^2 = 2 S_1 C_1 p_x p_y \Rightarrow$$

$$C_1^2 p_x^2 + S_1^2 p_y^2 + 2 S_1 C_1 p_x p_y = p_x^2 + p_y^2 \Rightarrow$$

$$C_1 p_x + S_1 p_y = \sqrt{p_x^2 + p_y^2}$$

- Se tiene finalmente:

$$q_2 = \arctan \frac{\sqrt{p_x^2 + p_y^2}}{l_1 - p_z}$$

Métodos basados en cambios de sistemas de referencia

- Por último, tomando el elemento (3,4):

$$\begin{bmatrix} C_2C_1 & C_2S_1 & S_2 & -l_1S_2 \\ -S_1 & C_1 & 0 & 0 \\ -S_2C_1 & -S_2S_1 & C_2 & -C_2l_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & q_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Tenemos:

$$-S_2C_1p_x - S_2S_1p_y + C_2p_z - C_2l_1 = q_3 \quad \Rightarrow \quad C_2(p_z - l_1) - S_2(C_1p_x + S_1p_y) = q_3 \quad \Rightarrow \quad \boxed{q_3 = C_2(p_z - l_1) - S_2\sqrt{p_x^2 + p_y^2}}$$

- En resumen:

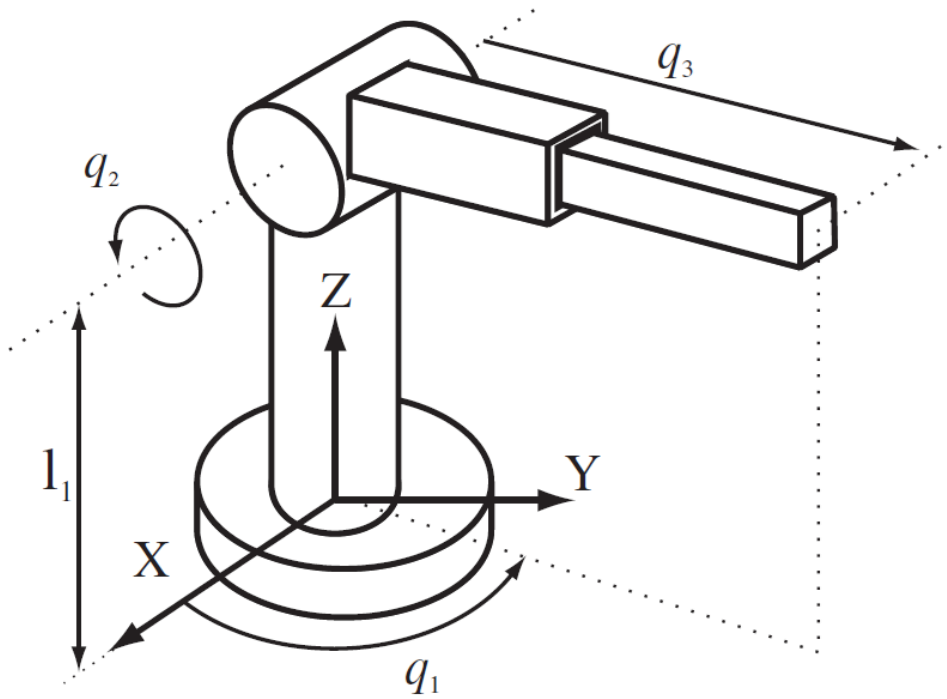
$$q_1 = \arctan\left(\frac{p_y}{p_x}\right)$$

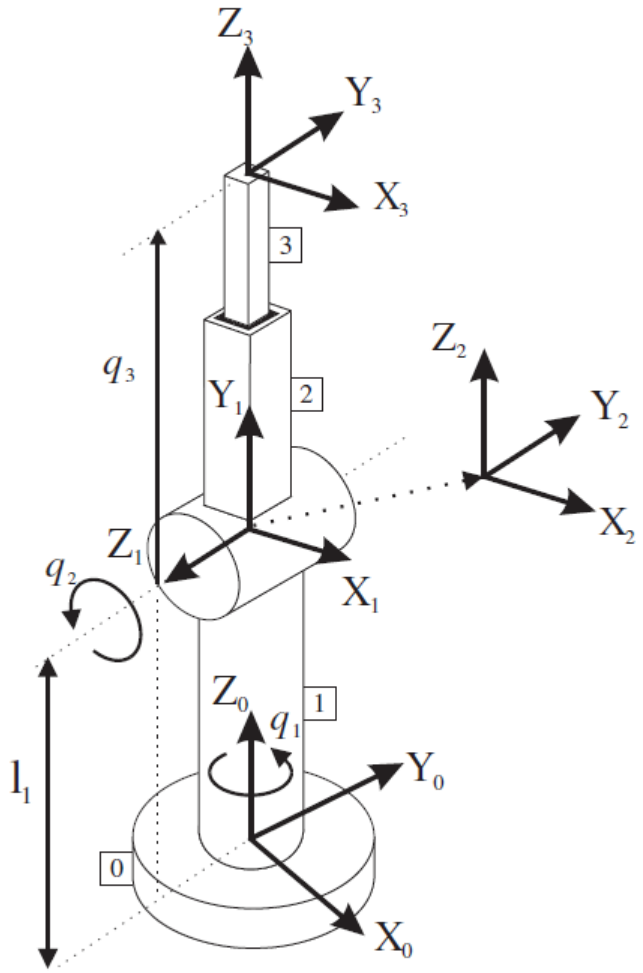
$$q_2 = \arctan\frac{\sqrt{p_x^2 + p_y^2}}{l_1 - p_z}$$

$$q_3 = C_2(p_z - l_1) - S_2\sqrt{p_x^2 + p_y^2}$$

Ejercicio 2

- Llegue al mismo resultado, utilizando métodos geométricos (si es posible).





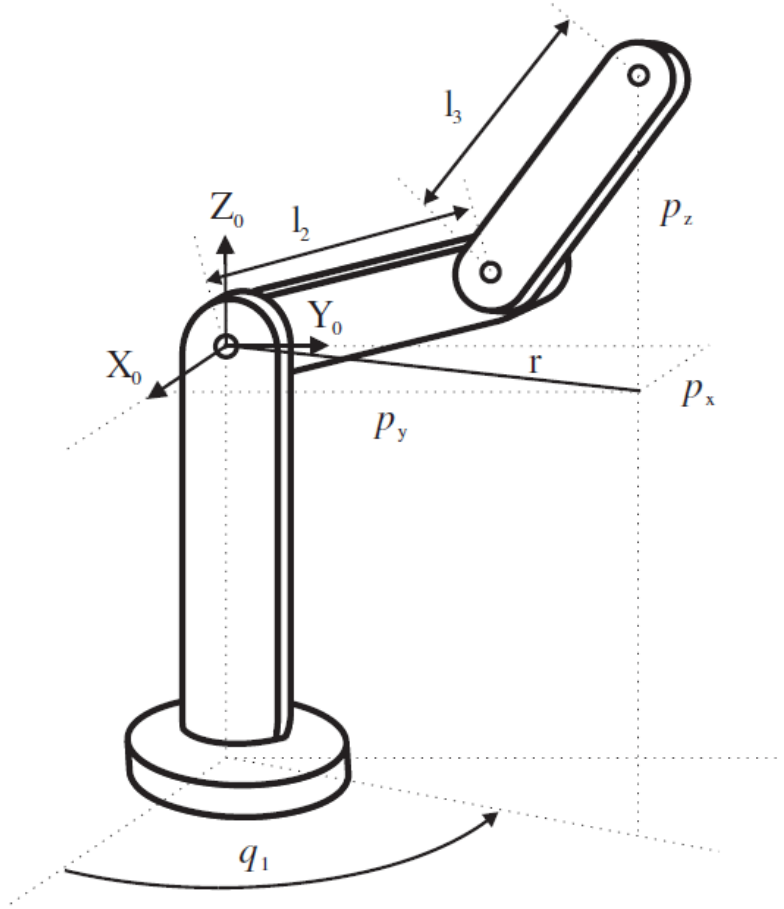
$$q_1 = \arctan\left(\frac{p_y}{p_x}\right)$$

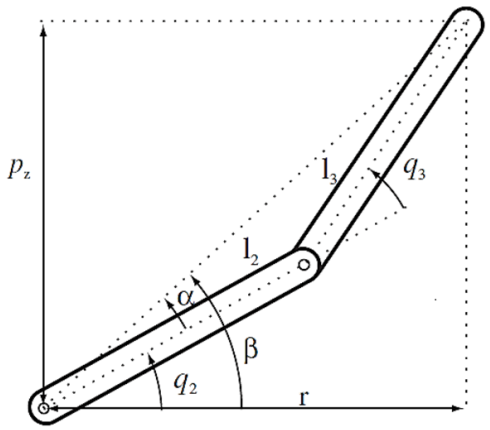
$$q_2 = \arctan\frac{\sqrt{p_x^2 + p_y^2}}{l_1 - p_z}$$

$$q_3 = C_2(p_z - l_1) - S_2\sqrt{p_x^2 + p_y^2}$$

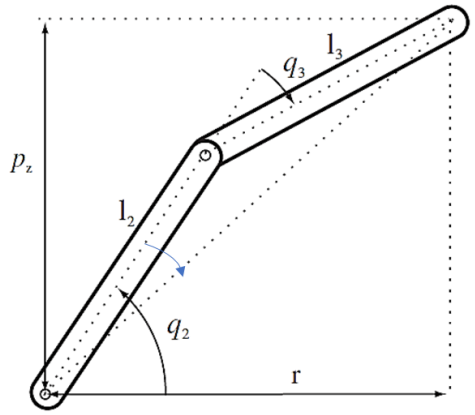
Ejercicio 3

- Este ejercicio se resolvió utilizando métodos geométricos. Ahora resuelva utilizando métodos basados en cambios de sistemas de referencia.





a) Codo abajo



b) Codo arriba

$$q_1 = arctg\left(\frac{p_y}{p_x}\right)$$

$$q_2 = arctg\left(\frac{p_z}{\sqrt{p_x^2 + p_y^2}}\right) \pm arctg\left(\frac{l_3 \operatorname{sen} q_3}{l_2 + l_3 \cos q_3}\right)$$

$$q_3 = \operatorname{arctg}\left(\frac{\pm\sqrt{1-\cos^2 q_3}}{\cos q_3}\right)$$

Desacoplo cinemático

$$x = f_x(q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6)$$
$$y = f_y(q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6)$$
$$z = f_z(q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6)$$
$$\phi = f_\alpha(q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6)$$
$$\theta = f_\beta(q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6)$$
$$\psi = f_\gamma(q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6)$$

- Los procedimientos anteriores permiten calcular los valores de las **tres primeras variables articulares del robot**, es decir, aquellas que se encargan de **posicionar el extremo** en unas coordenadas deseadas (p_x, p_y, p_z).
- En teoría, estos métodos también podrían emplearse para obtener las **seis variables articulares**, pero hacerlo de manera directa implica una **mayor complejidad matemática**.

- Sin embargo, en la mayoría de aplicaciones no basta con que el extremo del robot llegue a un punto del espacio; además, es necesario que la **herramienta tenga una orientación específica**.
- Para lograrlo, muchos robots disponen de **tres grados de libertad adicionales** al final de la cadena cinemática.
- Estos tres últimos ejes suelen cortarse en un mismo punto, denominado **muñeca del robot**.
- Aunque el movimiento de estos grados de libertad puede afectar la posición final del extremo real, su función principal es **orientar la herramienta libremente en el espacio**.

Desacoplo cinemático

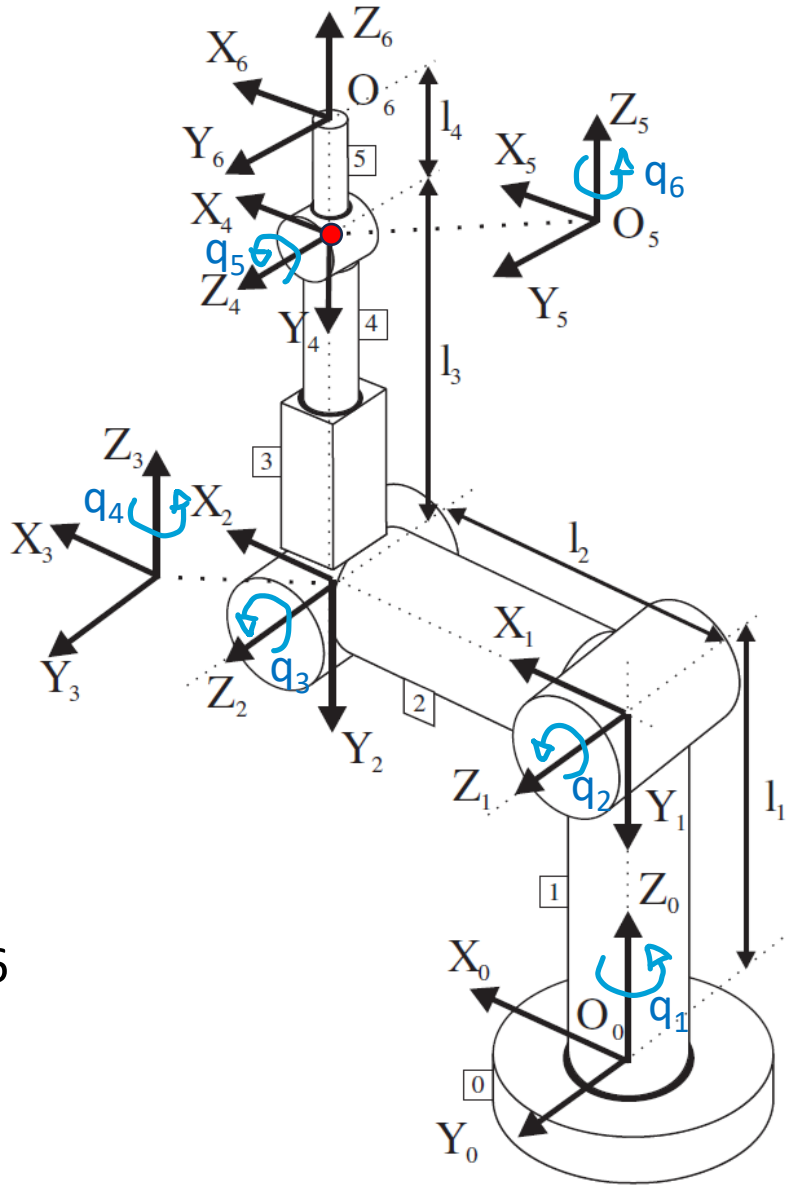
- El **método de desacoplo cinemático** se aplica a robots cuyos **tres últimos ejes se intersectan en un punto**.
- La idea principal consiste en **separar el problema cinemático inverso en dos partes**:
  1. Posición (q_1, q_2, q_3)
  2. Orientación (q_4, q_5, q_6)
- Primero, a partir de la **posición y orientación final deseadas**, se calcula la ubicación del punto de intersección de los tres últimos ejes, es decir, el centro de la **muñeca del robot**.
- Luego, se determinan los valores de las tres primeras variables articulares (q_1, q_2, q_3), que permiten **posicionar la muñeca** en ese punto.
- Finalmente, usando la **orientación deseada del extremo** y los valores ya calculados de (q_1, q_2, q_3), se obtienen las variables articulares restantes (q_4, q_5, q_6).
- De este modo, el problema completo se resuelve de forma **más ordenada, intuitiva y sencilla**.

Desacoplo cinemático

- En la Figura se representa un robot que reúne la citada característica de tener los tres últimos ejes concurrentes en un punto.
- Según el procedimiento de Denavit-Hartemberg, tenemos:

Articulación	θ	d	a	α
1	θ_1	l_1	0	–90
2	θ_2	0	l_2	0
3	θ_3	0	0	90
4	θ_4	l_3	0	–90
5	θ_5	0	0	90
6	θ_6	l_4	0	0

- El centro de la muñeca corresponde al punto común de intersección de los tres últimos ejes articulares, asociados a q_4, q_5 y q_6, es decir, los ejes Z_3, Z_4y Z_5. En la figura este punto coincide con los orígenes O_4 y O_5 (punto rojo).
- Como se puede observar, el movimiento de las articulaciones 4, 5 y 6 no modifica la posición del centro de la muñeca. Esta posición depende únicamente de las tres primeras articulaciones; por lo tanto, una vez fijada, es posible determinar los valores de q_1, q_2y q_3.



Desacoplo cinemático

- El punto final del robot corresponde al origen del sistema {6}, es decir, al punto O_6. Para el análisis se definen dos vectores posición, ambos medidos desde la base $\{0\}$:

$$\mathbf{p}_m = \overrightarrow{O_0O_5}, \qquad \mathbf{p}_r = \overrightarrow{O_0O_6}$$

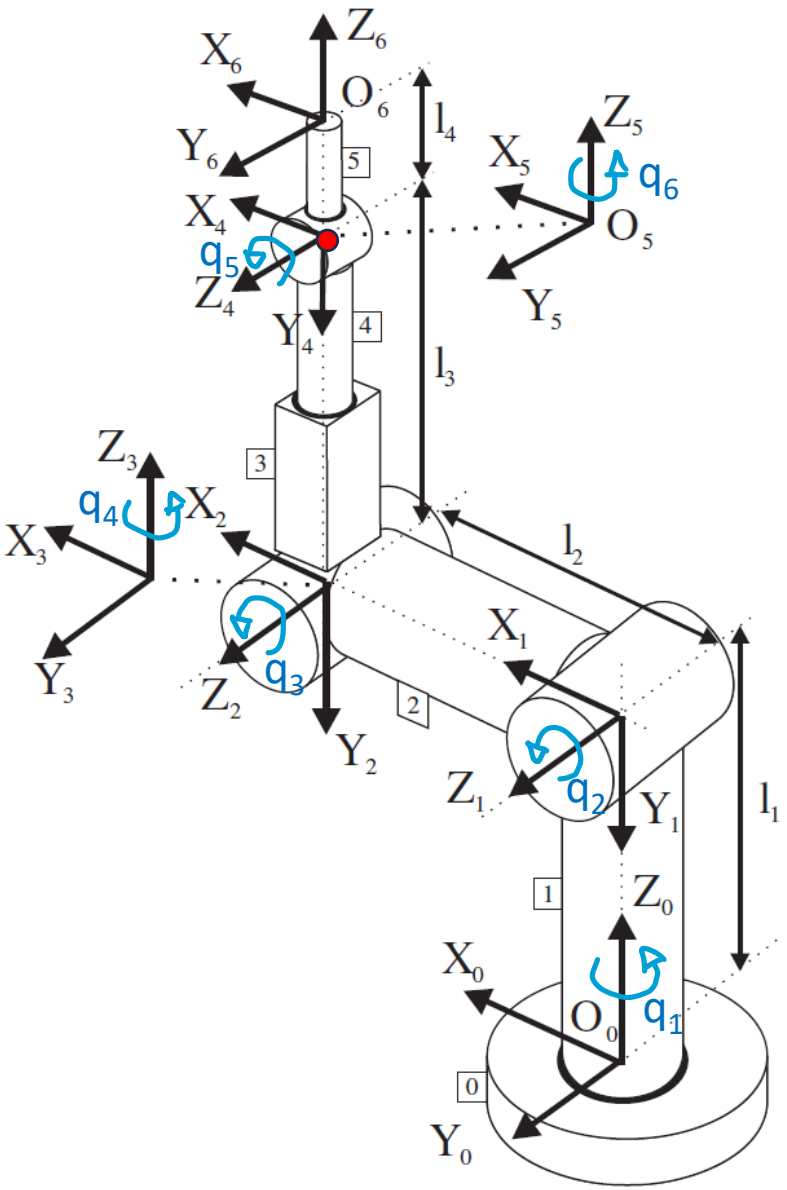
  donde $\mathbf{p}_m$ ubica el centro de la muñeca y $\mathbf{p}_r$ ubica el extremo del robot.

- De la geometría del robot, el centro de la muñeca se obtiene retrocediendo desde el extremo O_6una distancia l_4 en la dirección del eje Z_6:

$$\mathbf{p}_m = \mathbf{p}_r - l_4\mathbf{z}_6$$

- El vector $\mathbf{p}_r$ representa la posición deseada del extremo del robot:

$$\mathbf{p}_r = \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \end{bmatrix}$$



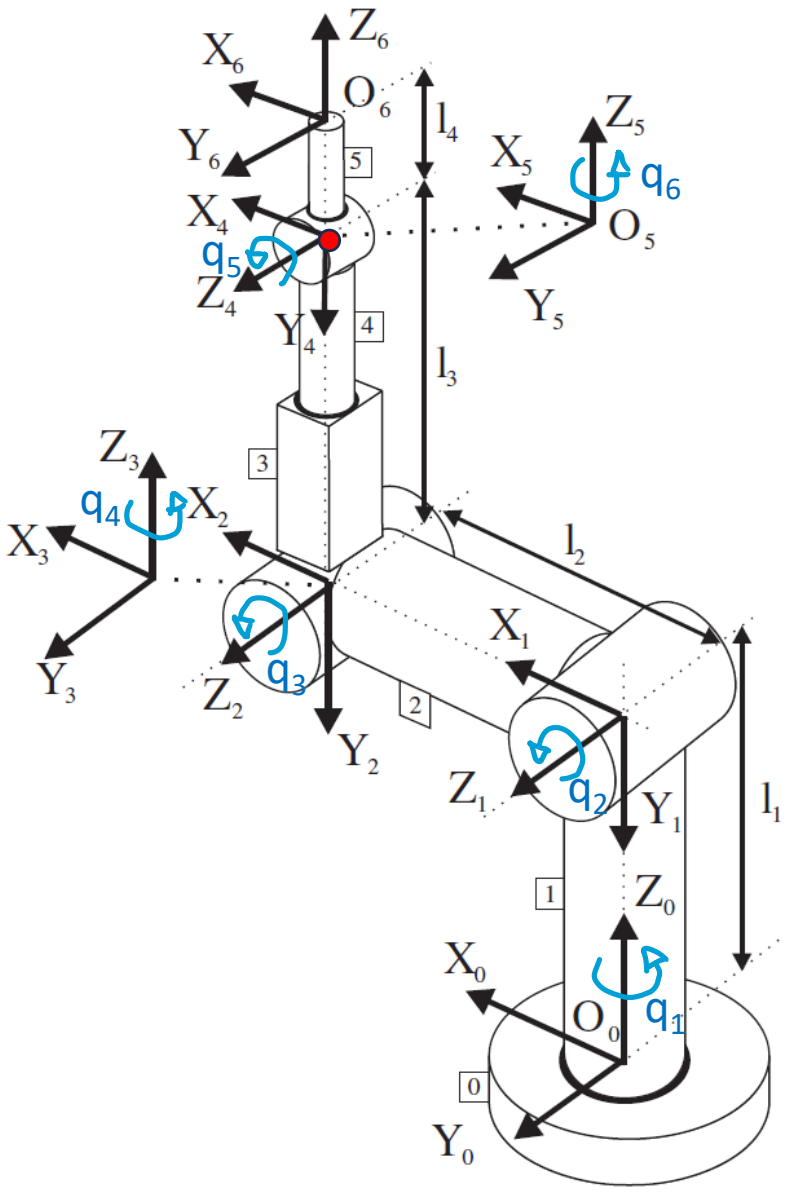
Desacoplo cinemático

- El vector unitario $\mathbf{z}_6$ corresponde al vector de aproximación $\mathbf{a}$ de la orientación deseada:

$$\mathbf{z}_6 = \mathbf{a} = \begin{bmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{bmatrix}$$

- Por tanto, las coordenadas del centro de la muñeca se calculan como:

$$\mathbf{p}_m = \begin{bmatrix} p_x - l_4 a_x \\ p_y - l_4 a_y \\ p_z - l_4 a_z \end{bmatrix}$$



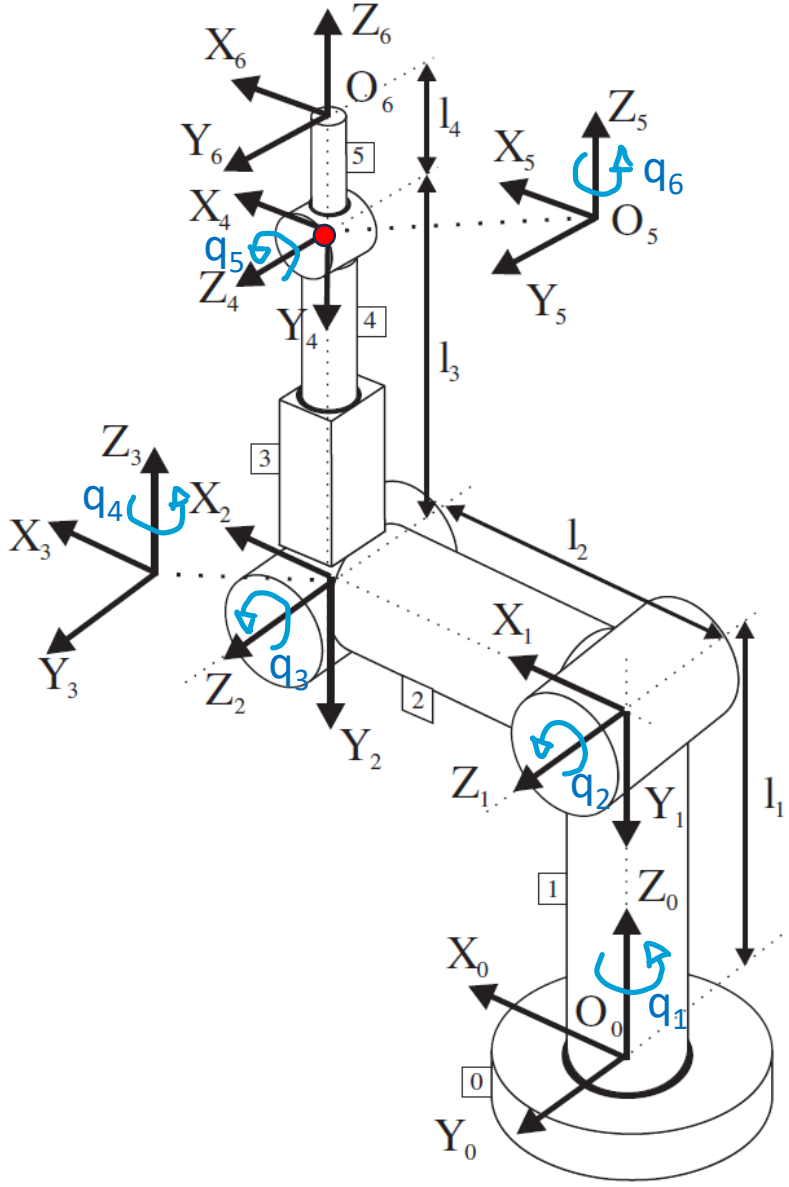
Desacoplo cinemático

- Los tres primeros eslabones conforman un robot de 3 grados de libertad cuyo extremo es el centro de la muñeca $\mathbf{p}_m$, donde vimos que era posible la obtención de q_1, q_2 y q_3 mediante un un método geométrico o con cambios de sistemas de referencia.
- Una vez conocida la posición del centro de la muñeca, el siguiente paso consiste en determinar los valores de q_4, q_5 y q_6 para alcanzar la orientación deseada del efector final. Para ello, denominando $^0\mathbf{R}_6$ a la submatriz de rotación de $^0\mathbf{H}_6$ se tendrá:

$$ {}^0\mathbf{R}_6 = \begin{bmatrix} \mathbf{n} & \mathbf{o} & \mathbf{a} \end{bmatrix} = {}^0\mathbf{R}_3 \, {}^3\mathbf{R}_6 $$

  donde $^0\mathbf{R}_6$ es orientación deseada del efector final, $^0\mathbf{R}_3$ es orientación obtenida con los tres primeros eslabones y $^3\mathbf{R}_6$ es la orientación producida únicamente por la muñeca:
- La matriz $^0\mathbf{R}_6$ es conocida porque representa la orientación deseada del efector final. Por otra parte, la orientación del sistema $\{3\}$ se calcula a partir de los valores previamente obtenidos de q_1, q_2 y q_3:

$$ {}^0\mathbf{R}_3 = {}^0\mathbf{R}_1 \, {}^1\mathbf{R}_2 \, {}^2\mathbf{R}_3 $$

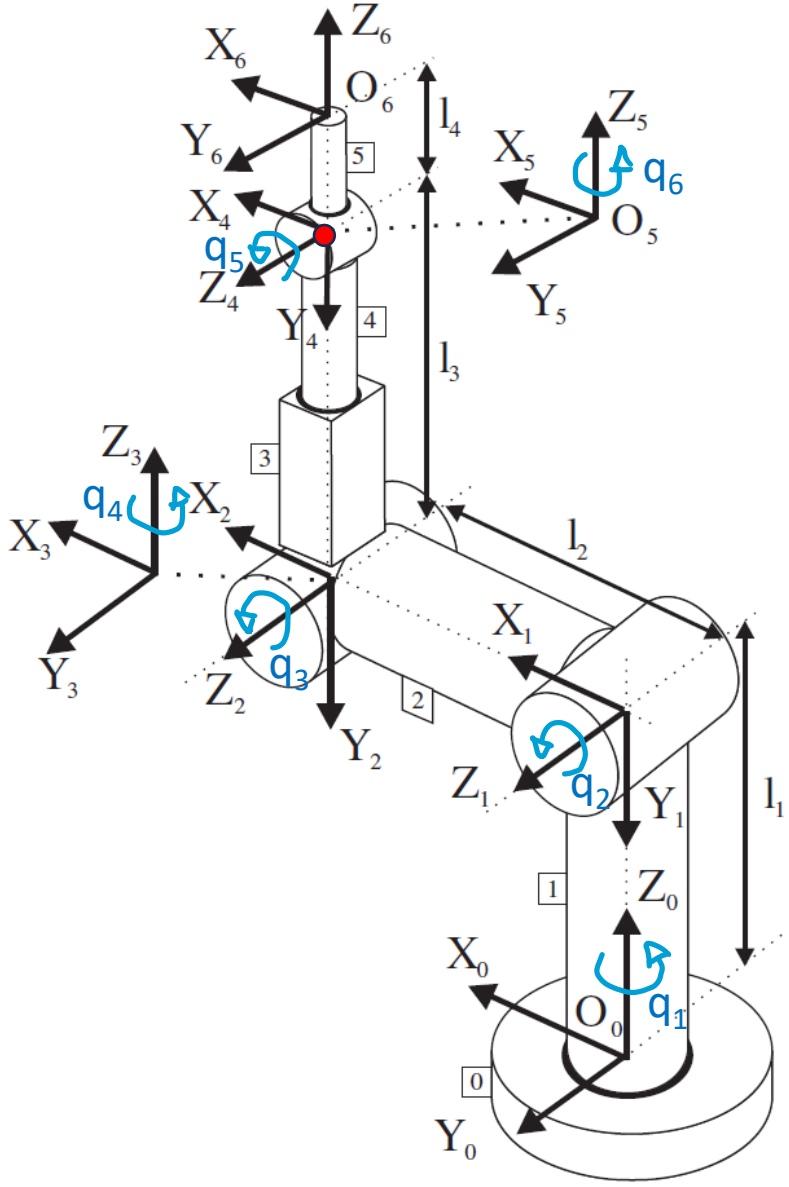


Desacoplo cinemático

- Cada matriz $^{i-1}\mathbf{R}_i$ corresponde a la submatriz de rotación de la transformación homogénea $^{i-1}\mathbf{H}_i$. Como q_1, q_2 y q_3 ya son conocidos, también puede calcularse la matriz $^{0}\mathbf{R}_3$.

$$ {}^{3}\mathbf{R}_6 = [r_{ij}] = ({}^{0}\mathbf{R}_3)^{-1}\,{}^{0}\mathbf{R}_6 = ({}^{0}\mathbf{R}_3)^{\mathrm{T}}\,[\mathbf{n}\ \mathbf{o}\ \mathbf{a}] $$

- En consecuencia, todos los elementos r_{ij} de la matriz $^{3}\mathbf{R}_6$ quedan completamente determinados. A partir de ellos se calcularán q_4, q_5 y q_6.



Desacoplo cinemático

- La matriz ${}^{3}\mathbf{R}_{6}$ es la submatriz de rotación de la transformación homogénea ${}^{3}\mathbf{H}_{6}$, la cual describe la orientación del sistema $\{6\}$respecto al sistema $\{3\}$. Por tanto:

$$ {}^{3}\mathbf{R}_{6} = {}^{3}\mathbf{R}_{4}\,{}^{4}\mathbf{R}_{5}\,{}^{5}\mathbf{R}_{6} $$

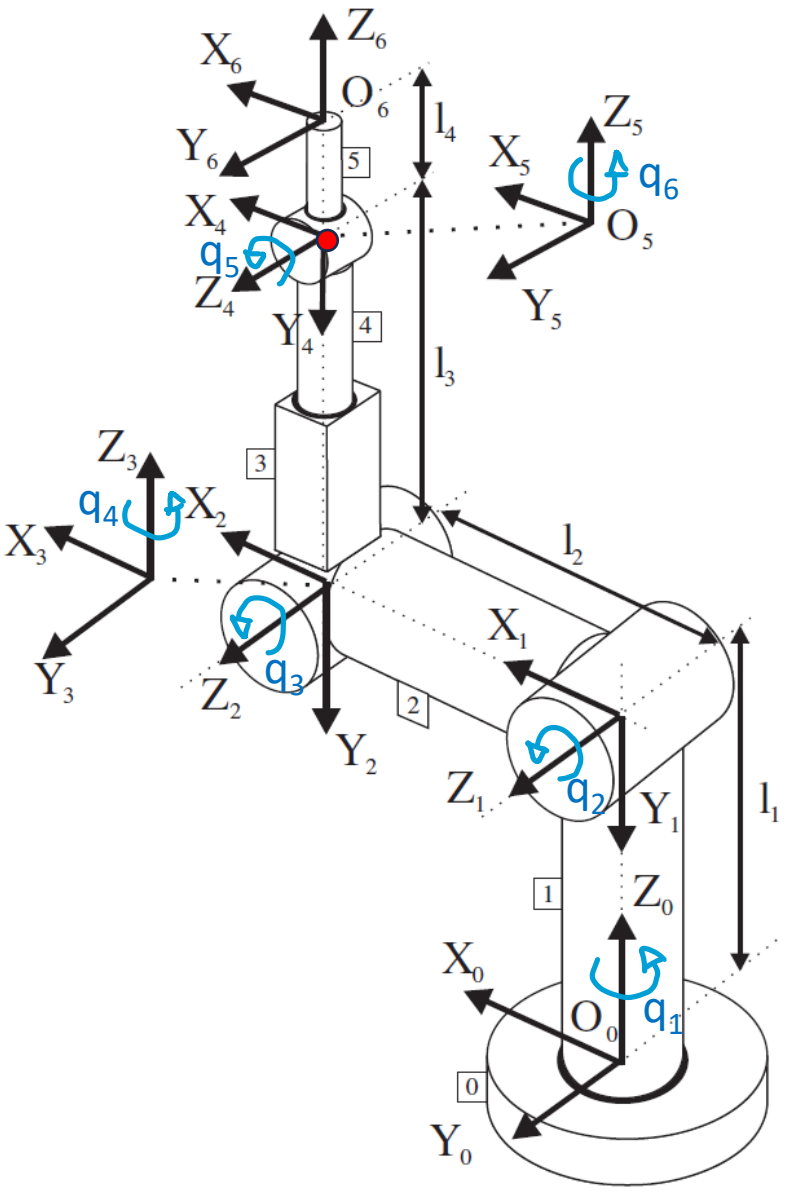
  Como la muñeca está formada por las articulaciones 4, 5 y 6, su orientación resulta del producto de las tres rotaciones sucesivas.

- Cada ${}^{i-1}\mathbf{R}_{i}$ corresponde a la submatriz de rotación de la transformación homogénea ${}^{i-1}\mathbf{A}_{i}$ obtenida mediante el procedimiento de Denavit-Hartenberg :

$$ {}^{3}\mathbf{R}_{4} = \begin{bmatrix} C_4 & 0 & -S_4 \\ S_4 & 0 & C_4 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \quad {}^{4}\mathbf{R}_{5} = \begin{bmatrix} C_5 & 0 & S_5 \\ S_5 & 0 & -C_5 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad {}^{5}\mathbf{R}_{6} = \begin{bmatrix} C_6 & -S_6 & 0 \\ S_6 & C_6 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

  Al multiplicar las matrices anteriores se obtiene la expresión general de ${}^{3}\mathbf{R}_{6}$:

$$ {}^{3}\mathbf{R}_{6} = \begin{bmatrix} C_4C_5C_6 - S_4S_6 & -C_4C_5S_6 - S_4C_6 & C_4S_5 \\ S_4C_5C_6 + C_4S_6 & -S_4C_5S_6 + C_4C_6 & -S_4C_5 \\ -S_5C_6 & S_5S_6 & C_5 \end{bmatrix} $$



Desacoplo cinemático

- Sustituyendo el producto de las matrices de rotación se obtiene la expresión de ${}^{3}\mathbf{R}_{6}$ en función de q_4, q_5 y q_6:

$$ {}^{3}\mathbf{R}_{6} = [r_{ij}] = \begin{bmatrix} C_4C_5C_6 - S_4S_6 & -C_4C_5S_6 - S_4C_6 & C_4S_5 \\ S_4C_5C_6 + C_4S_6 & -S_4C_5S_6 + C_4C_6 & -S_4C_5 \\ -S_5C_6 & S_5S_6 & C_5 \end{bmatrix} $$

- Donde por la ecuación:

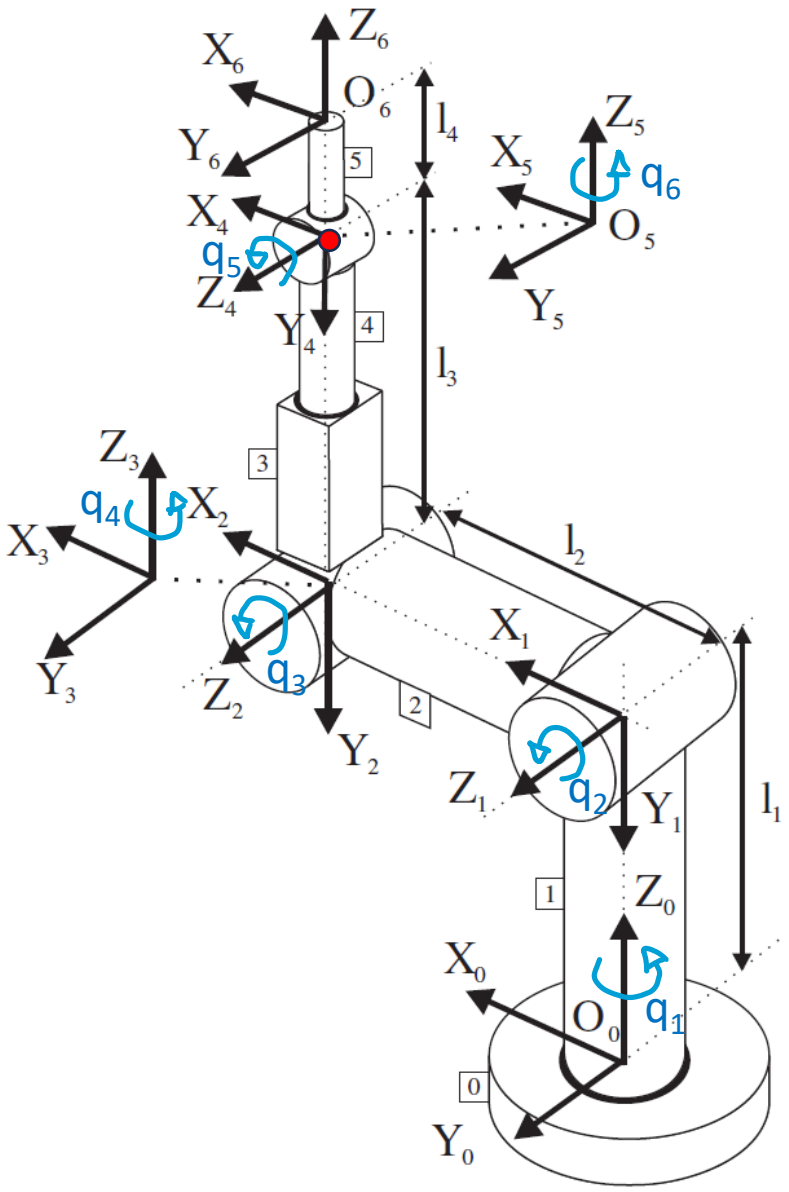
$$ {}^{3}\mathbf{R}_{6} = [r_{ij}] = ({}^{0}\mathbf{R}_{3})^{-1}\,{}^{0}\mathbf{R}_{6} = ({}^{0}\mathbf{R}_{3})^{T}\,[\mathbf{n}\ \mathbf{o}\ \mathbf{a}] $$

  r_{ij} serán valores numéricos conocidos.
- De las nueve relaciones expresadas, basta tomar las correspondientes a $\mathbf{r_{13}}$, $\mathbf{r_{23}}$, $\mathbf{r_{33}}$, $\mathbf{r_{31}}$ y $\mathbf{r_{32}}$:

$$ r_{13} = C_4S_5 $$

$$ r_{23} = -S_4C_5 $$

$$ r_{31} = -S_5C_6 \quad r_{32} = S_5S_6 \quad r_{33} = C_5 $$



Desacoplo cinemático

$$r_{13} = C_4 S_5$$

$$r_{23} = -S_4 C_5$$

$$r_{31} = -S_5 C_6 \quad r_{32} = S_5 S_6 \quad r_{33} = C_5$$

$$q_4 = \text{arcsen}\left(-\frac{r_{23}}{r_{33}}\right)$$

$$q_5 = \arccos(r_{33})$$

$$q_6 = \arctan\left(-\frac{r_{32}}{r_{31}}\right)$$

- Del conjunto de Ecuaciones es inmediato obtener los valores de los parámetros articulares:

- Esta expresión, junto con las expresiones:

$$q_1 = arctg\left(\frac{p_y}{p_x}\right)$$

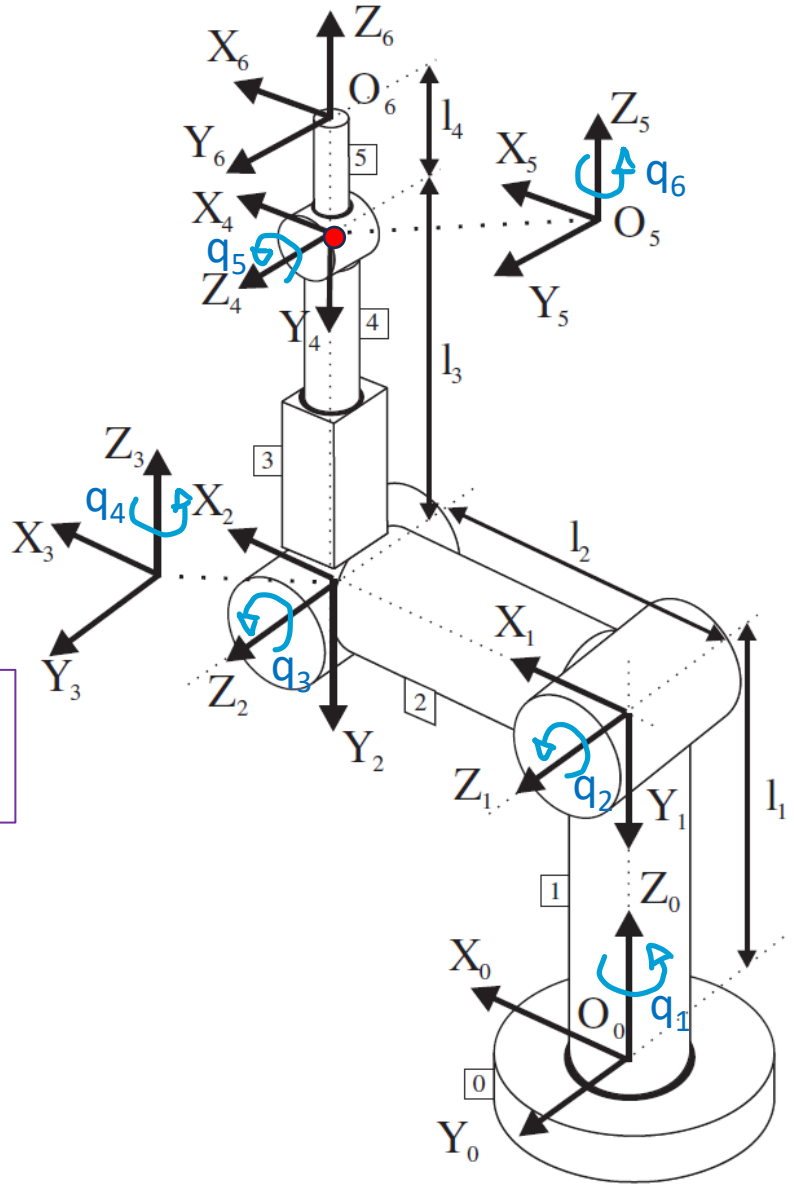
$$q_3 = \text{arctg}\left(\frac{\pm\sqrt{1-\cos^2 q_3}}{\cos q_3}\right)$$

con

$$\cos q_3 = \frac{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2 - l_2^2 - l_3^2}{2\, l_2\, l_3}$$

$$q_2 = arctg\left(\frac{p_z}{\sqrt{p_x^2 + p_y^2}}\right) \pm arctg\left(\frac{l_3 \text{ sen } q_3}{l_2 + l_3 \cos q_3}\right)$$

constituyen la solución completa del problema cinemático inverso del robot articular de la Figura.



FIN